



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №10

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами
промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23

Павлов Н.С.

(подпись студента)

Принял преподаватель

Щербаков К. В.

(подпись руководителя)

Работа представлена

« ____ » _____ 2026 г.

Допущен к работе

« ____ » _____ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Описание и сравнение сред виртуализации	3
1.1. Рассмотренные среды виртуализации	3
1.2. Критерии сравнения	3
1.3. Преимущества и недостатки	4
1.4. Обоснование выбора среды виртуализации	5
2. Проектирование виртуального стенда	7
2.1. Общая архитектура стенда	7
2.2. Состав виртуальных машин	7
2.3. Сетевая топология.....	8
2.4. Распределение программных компонентов АСУ по ВМ	9
3. Реализация виртуального стенда	10

1. Описание и сравнение сред виртуализации

1.1. Рассмотренные среды виртуализации

Для создания виртуального стенда АСУ МТО лыжной организации были рассмотрены три распространенные среды виртуализации:

Таблица 1.1 – Рассмотренные среды виртуализации

Среда виртуализации	Разработчик	Тип	Лицензия
Oracle VirtualBox	Oracle Corporation	Гипервизор 2-го типа (настольный)	Бесплатная (GPL v2)
VMware Workstation Player	VMware (Broadcom)	Гипервизор 2-го типа (настольный)	Бесплатная (Player) / Платная (Pro)
Microsoft Hyper-V	Microsoft	Гипервизор 1-го типа (встроенный)	Бесплатная (в составе Windows)

1.2. Критерии сравнения

Таблица 1.2 – Сравнительный анализ сред виртуализации

Критерий	Oracle VirtualBox	VMware Workstation Player	Microsoft Hyper-V
Тип гипервизора	2-й тип (на ОС)	2-й тип (на ОС)	1-й тип (на железе)
Поддержка гостевых ОС	Windows, Linux, macOS, Solaris	Windows, Linux	Windows, Linux
Максимум vCPU на ВМ	32	16 (Player) / 32 (Pro)	240
Максимум RAM на ВМ	128 ГБ	64 ГБ	12 ТБ
Поддержка снапшотов	Да (встроено)	Нет (Player) / Да (Pro)	Да (через контрольные точки)
Поддержка сетей	NAT, Bridged, Internal, Host-Only, Generic	NAT, Bridged, Host-Only, Custom	NAT, External, Internal, Private
Клонирование ВМ	Полное / Связанное	Нет (Player)	Да (через экспорт/импорт)
Поддержка USB	Да (USB 1.1-3.0)	Да (USB 1.1-3.1)	Нет (только через RDP)
3D-ускорение	Да (экспериментальное)	Да	Нет
Поддержка Vagrant	Да	Да	Да
Кроссплатформенность	Windows, Linux, macOS, Solaris	Windows, Linux	Только Windows

Производительность	Средняя	Высокая	Очень высокая (близко к bare-metal)
Простота использования	Высокая (интуитивный GUI)	Высокая	Средняя (требуется настройка)
Русский язык интерфейса	Да	Нет	Да
Стоимость	Бесплатно	Бесплатно (Player)	Бесплатно

1.3. Преимущества и недостатки

Oracle VirtualBox

Преимущества:

- Полностью бесплатная, открытая лицензия (GPL v2)
- Кроссплатформенность — работает на Windows, Linux и macOS
- Встроенная поддержка снапшотов (мгновенных снимков состояния ВМ)
- Гибкая настройка виртуальных сетей: NAT, Bridged, Internal Network, Host-Only
- Поддержка русского языка интерфейса
- Возможность клонирования ВМ (полное и связанное)
- Большое сообщество и подробная документация
- Поддержка автоматизации через Vagrant

Недостатки:

- Гипервизор 2-го типа — производительность ниже, чем у Hyper-V
- 3D-ускорение работает нестабильно

VMware Workstation Player

Преимущества:

- Высокая производительность (оптимизированный гипервизор)
- Хорошая поддержка гостевых ОС
- Стабильная работа 3D-ускорения (DirectX 11, OpenGL 4.3)

Недостатки:

- Бесплатная версия (Player) не поддерживает снапшоты
- Бесплатная версия не поддерживает клонирование VM
- Отсутствует русский язык интерфейса
- Только Windows и Linux (нет поддержки macOS)

Microsoft Hyper-V

Преимущества:

- Гипервизор 1-го типа — производительность максимально близка к «голому железу»
- Глубокая интеграция с Windows (Active Directory, PowerShell)
- Динамическое выделение оперативной памяти

Недостатки:

- Работает только на Windows (не кроссплатформенный)
- Требуется редакций Windows Pro, Enterprise или Education
- Может конфликтовать с другими гипервизорами при одновременной работе
- Отсутствует поддержка USB-устройств в гостевых VM

1.4. Обоснование выбора среды виртуализации

Выбрана среда виртуализации: Oracle VirtualBox 7.0+

Обоснование выбора:

1. Кроссплатформенность — VirtualBox работает на Windows, Linux и macOS, что позволяет запустить стенд на любой ОС хоста без ограничений.
2. Бесплатность и открытая лицензия — отсутствие лицензионных отчислений критически важно для образовательного учреждения.

3. Поддержка снимков — возможность создания мгновенных снимков состояния ВМ позволяет безопасно экспериментировать с конфигурацией и быстро откатывать изменения при ошибках.

4. Гибкая настройка виртуальных сетей — поддержка Internal Network позволяет создать полностью изолированную сеть, моделирующую реальную инфраструктуру организации.

5. Русский язык интерфейса — упрощает документирование процесса создания стенда и его последующую демонстрацию.

6. Соответствие требованиям стенда:

- Стенду требуется 6 vCPU и 12 ГБ RAM суммарно
- VirtualBox поддерживает до 32 vCPU и 128 ГБ RAM на ВМ — с многократным запасом

2. Проектирование виртуального стенда

2.1. Общая архитектура стенда

Виртуальный стенд моделирует полную инфраструктуру АСУ МТО лыжной организации и включает следующие функциональные компоненты:

- Подсистема хранения данных — СУБД PostgreSQL со всеми 19 таблицами
- Подсистема бизнес-логики — Spring Boot приложение (модули управления закупками, складского учёта, администрирования и отчётности)
- Подсистема аналитики и прогнозирования — Python/statsmodels (модуль прогнозирования потребности)
- Подсистема веб-доступа — Nginx как единая точка входа для всех пользователей
- Клиентская подсистема — браузер для доступа к веб-интерфейсу АСУ

2.2. Состав виртуальных машин

Таблица 2.1 – Состав виртуального стенда

Метка	Назначение	Размещаемые компоненты АСУ	ОС	vCPU	RAM	Диск
BM1	Сервер баз данных	PostgreSQL 17 (19 таблиц)	Ubuntu Server 22.04 LTS	2	4 ГБ	25 ГБ
BM2	Сервер приложений, аналитики и веб-доступа	Spring Boot (модули 1-3), Python/statsmodels (модуль прогнозирования), Nginx (веб-сервер)	Ubuntu Server 22.04 LTS	2	4 ГБ	25 ГБ
BM3	Клиентская машина (АРМ пользователя)	Chromium (браузер), LibreOffice (офисный пакет)	Ubuntu Desktop 22.04 LTS	2	4 ГБ	20 ГБ

Таблица 2.2 – Соответствие VM модулям и функциям АСУ

Модуль АСУ	Функции	Размещение
Модуль 1. Управление закупками	Заявки, бюджетный контроль, заказы поставщикам, планирование	BM2 (Spring Boot)
Модуль 2. Складской учёт	Приёмка, выдача, возврат, инвентаризация, маркировка	BM2 (Spring Boot)
Модуль 3. Администрирование и отчётность	Управление пользователями, справочники, отчёты, аудит	BM2 (Spring Boot)
Модуль прогнозирования	Прогноз потребности, расчёт износа, обучение моделей	BM2 (Python/statsmodels)
База данных	19 таблиц, индексы, связи, хранимые данные	BM1 (PostgreSQL)
Веб-интерфейс	Пользовательский интерфейс для всех ролей	BM2 (Nginx)
Клиентское приложение	Браузер, офисный пакет	BM3 (Ubuntu Desktop)

2.3. Сетевая топология

Все виртуальные машины объединены в изолированную сеть Internal Network 192.168.56.0/24.

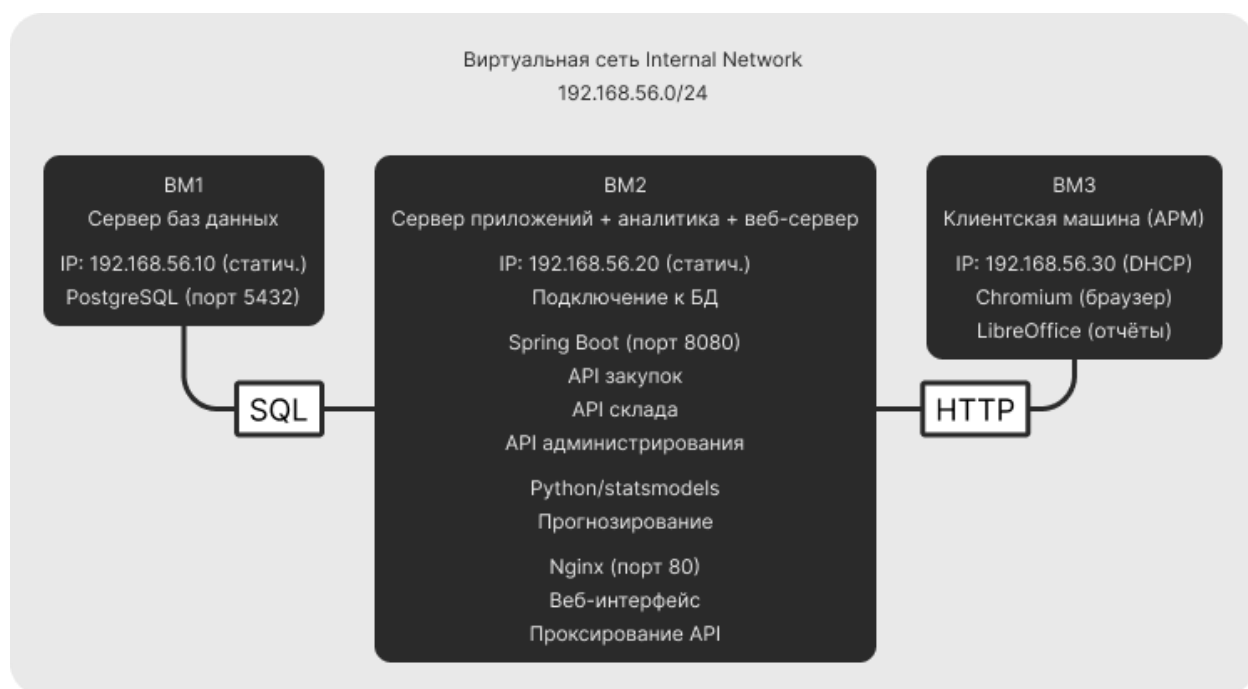


Рисунок 2.1 – Сетевая топология

Таблица 2.3 – Сетевые адреса и порты

Компонент	Размещение	IP-адрес	Порты	Назначение
PostgreSQL	BM1	192.168.56.10	5432	СУБД (все таблицы АСУ)
Spring Boot API	BM2	192.168.56.20	8080	Бизнес-логика (модули 1-3)
Python (прогноз)	BM2	192.168.56.20	—	Локальный запуск (main.py)
Nginx	BM2	192.168.56.20	80	Точка входа для пользователей
Клиент (браузер)	BM3	DHCP (192.168.56.100+)	—	Доступ ко всем функциям АСУ

2.4. Распределение программных компонентов АСУ по ВМ

Таблица 2.4 – Программные компоненты на ВМ

ВМ	ПО	Версия	Назначение
BM1	Ubuntu Server	22.04 LTS	ОС
	PostgreSQL	17	СУБД
BM2	Ubuntu Server	22.04 LTS	ОС
	OpenJDK	21	Среда выполнения Java
	Spring Boot	3.4	Бизнес-логика АСУ
	Python	3.12	Среда выполнения Python
	statsmodels	0.14.1	Экспоненциальное сглаживание
	pandas	2.2.0	Обработка данных
	Nginx	1.24+	Веб-сервер и reverse проху
BM3	Ubuntu Desktop	22.04 LTS	ОС с GUI
	Chromium	120+	Браузер для доступа к АСУ
	LibreOffice	24.2+	Офисный пакет

3. Реализация виртуального стенда

На основе описанных при проектировании параметров были созданы 3 виртуальные машины: 2 серверные на Ubuntu 22.04 Server и одна на Ubuntu 22.04 Desktop.

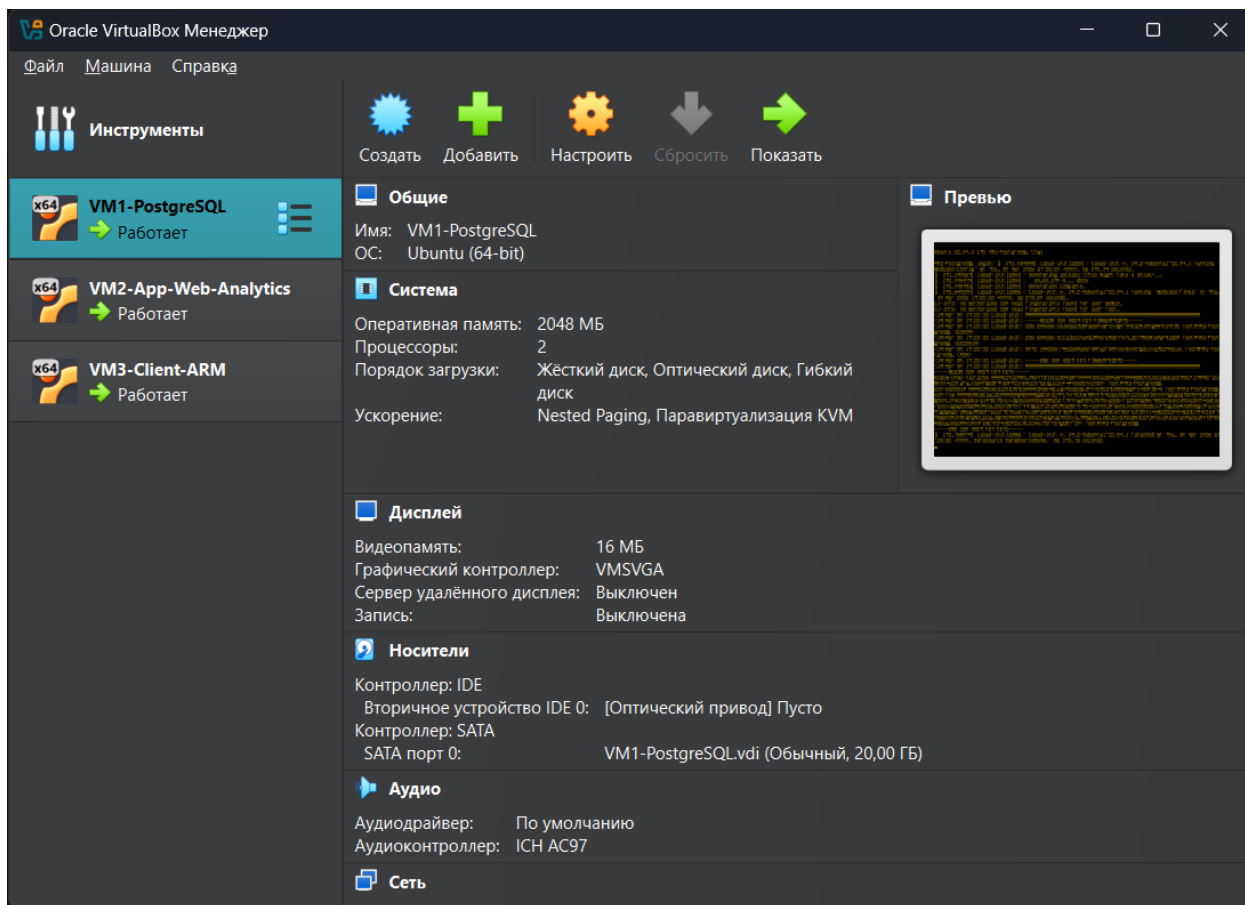
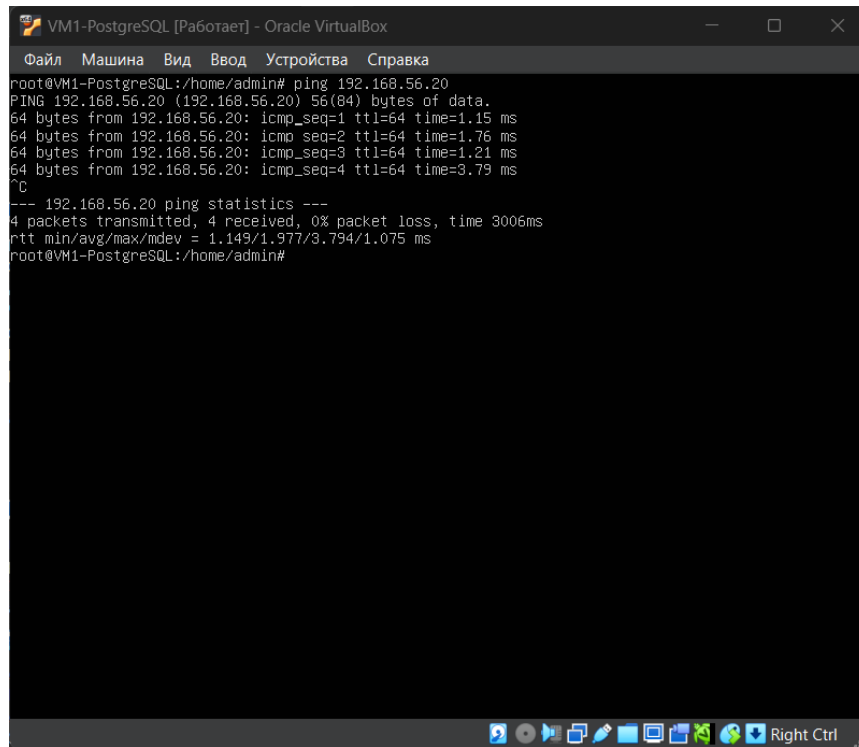


Рисунок 3.1 – Созданные ВМ

Далее была проведена настройка статического ip для ВМ1 (192.168.56.10) и ВМ2(192.168.56.20) (ВМ3 получает IP автоматически по DHCP). В результате была проведена проверка связи между узлами (рис 3.2-3.4).

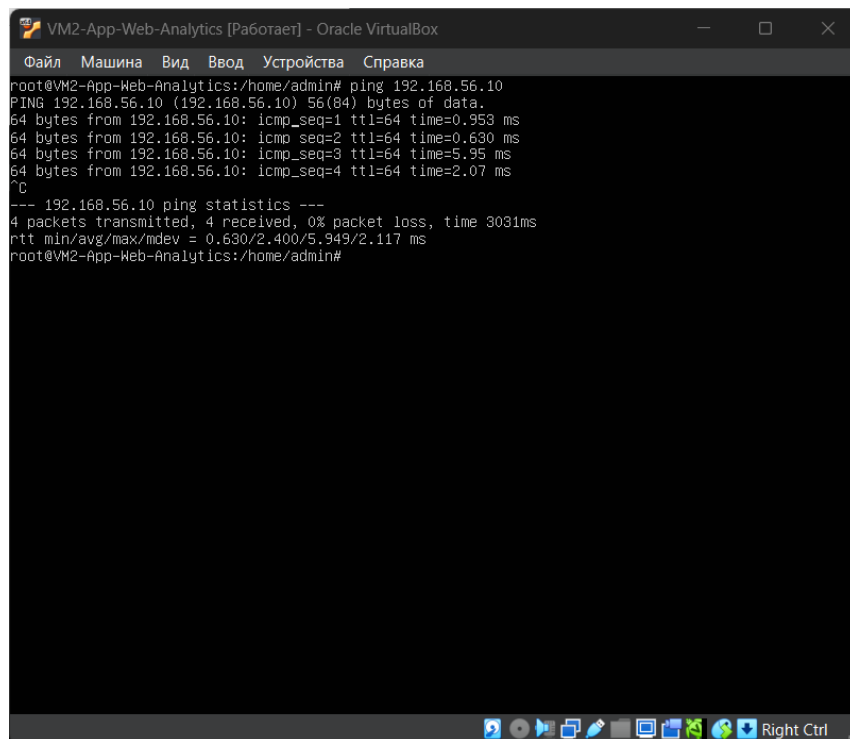
```
sudo nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses: [192.168.56.10/24]
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 77.88.8.8]
  version: 2
```



```
VM1-PostgreSQL [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
root@VM1-PostgreSQL:/home/admin# ping 192.168.56.20
PING 192.168.56.20 (192.168.56.20) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.15 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.76 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.21 ms
64 bytes from 192.168.56.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.79 ms
^C
--- 192.168.56.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3006ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.149/1.977/3.794/1.075 ms
root@VM1-PostgreSQL:/home/admin#
```

Рисунок 3.2 – Проверка пинга на VM1



```
VM2-App-Web-Analytics [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
root@VM2-App-Web-Analytics:/home/admin# ping 192.168.56.10
PING 192.168.56.10 (192.168.56.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.953 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.630 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=5.95 ms
64 bytes from 192.168.56.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=2.07 ms
^C
--- 192.168.56.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3031ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.630/2.400/5.949/2.117 ms
root@VM2-App-Web-Analytics:/home/admin#
```

Рисунок 3.3 – Проверка пинга на VM2

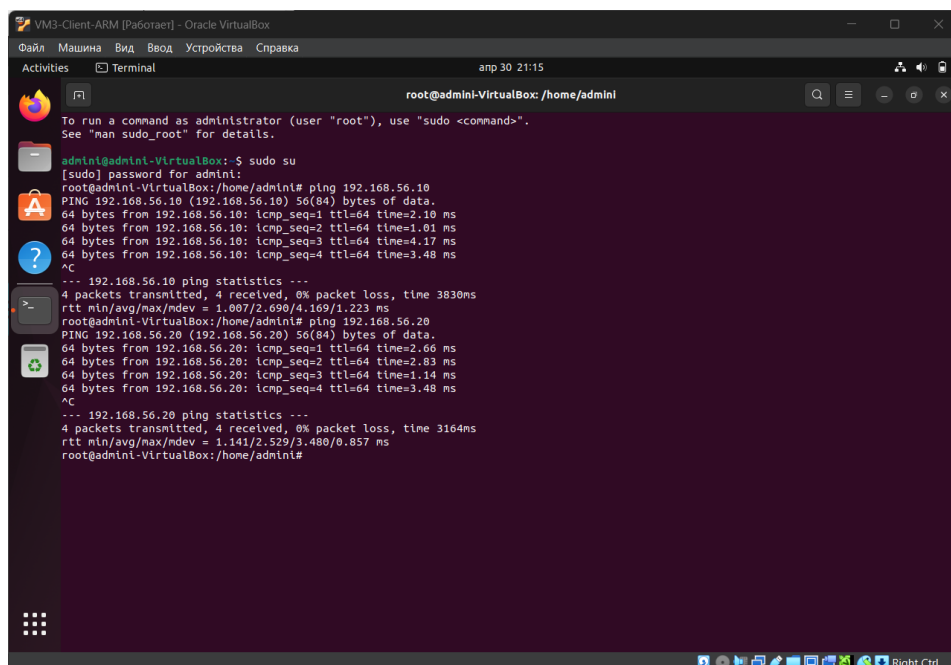


Рисунок 3.4 – Проверка пинга на VM3

Далее было установлено все минимально необходимое ПО на VM1 (сервер БД): непосредственно установка postgresql и настройка удаленного доступа к нему. В итоге была создана и заполнена БД asu_inventory через описанные ранее скрипты create_tables.sql и insert_data.sql.

```

# Обновление системы
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Установка PostgreSQL
sudo apt install postgresql postgresql-contrib -y

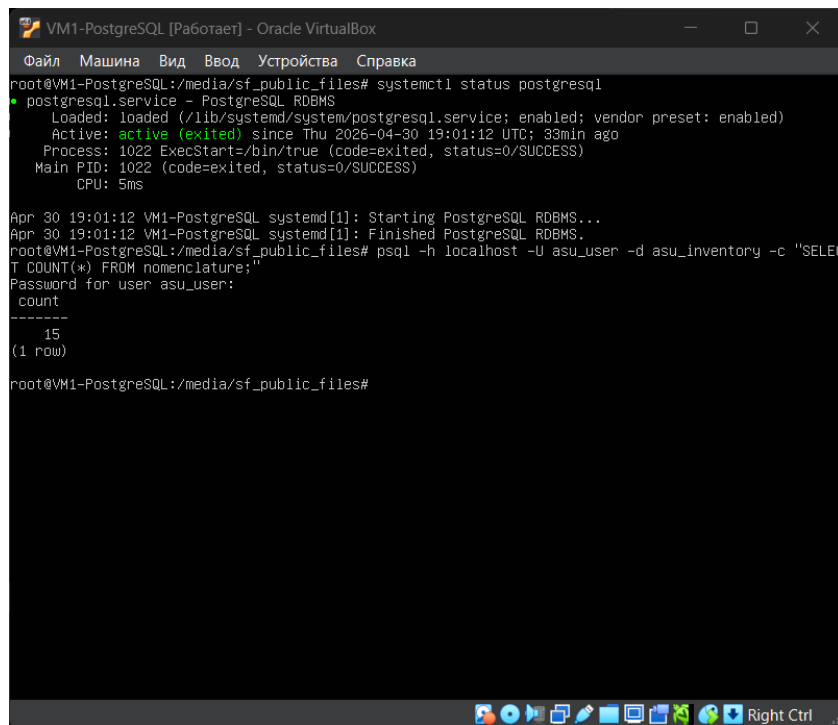
# Настройка удалённого доступа
sudo sed -i "s/#listen_addresses = 'localhost'/listen_addresses = '*'/"
/etc/postgresql/17/main/postgresql.conf
echo "host all all 192.168.56.0/24 md5" | sudo tee -a /etc/post-
gresql/17/main/pg_hba.conf
sudo systemctl restart postgresql

# Создание БД и пользователя
sudo -u postgres psql <<EOF
CREATE USER asu_user WITH PASSWORD 'secure_password';
CREATE DATABASE asu_inventory OWNER asu_user;
GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE asu_inventory TO asu_user;
EOF

# Создание структуры БД
psql -U asu_user -d asu_inventory -f create_tables.sql

# Заполнение тестовыми данными
psql -U asu_user -d asu_inventory -f insert_data.sql

```



```
VM1-PostgreSQL [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
root@VM1-PostgreSQL:/media/sf_public_files# systemctl status postgresql
● postgresql.service - PostgreSQL RDBMS
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postgresql.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (exited) since Thu 2026-04-30 19:01:12 UTC; 33min ago
     Process: 1022 ExecStart=/bin/true (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1022 (code=exited, status=0/SUCCESS)
       CPU: 5ms

Apr 30 19:01:12 VM1-PostgreSQL systemd[1]: Starting PostgreSQL RDBMS...
Apr 30 19:01:12 VM1-PostgreSQL systemd[1]: Finished PostgreSQL RDBMS.
root@VM1-PostgreSQL:/media/sf_public_files# psql -h localhost -U asu_user -d asu_inventory -c "SELECT
COUNT(*) FROM nomenclature;"
Password for user asu_user:
 count
-----
      15
(1 row)

root@VM1-PostgreSQL:/media/sf_public_files#
```

Рисунок 3.5 – Проверка PostgreSQL на VM1

Затем ПО было установлено и протестировано на VM2. На сервер был установлен nginx и python со всеми необходимыми для работы модуля библиотеками. Статус nginx и результат работы main.py показали корректность установки компонентов.

```
# Обновление системы
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

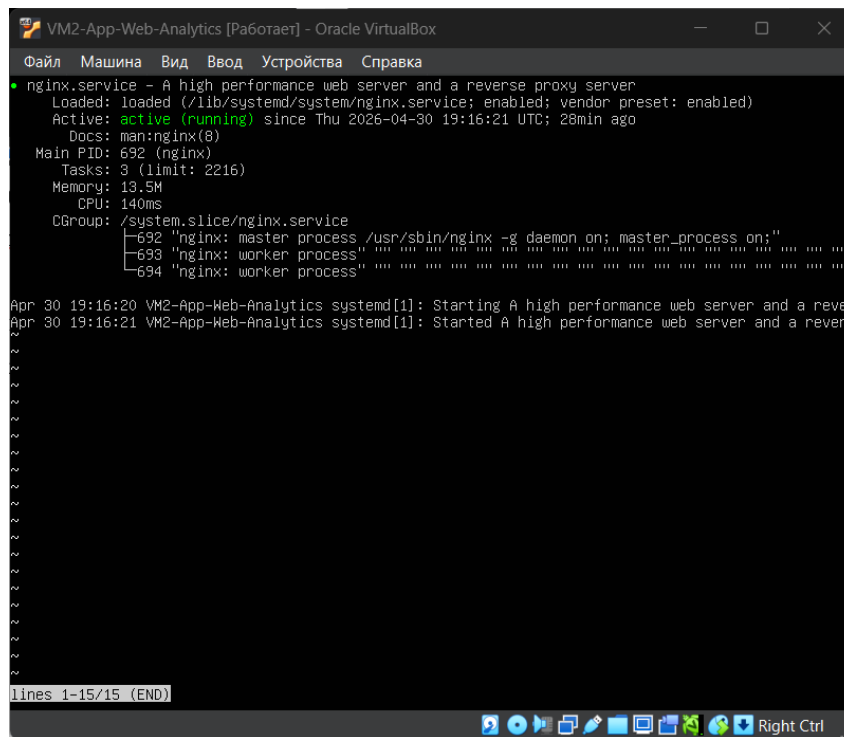
# Установка Java 21
sudo apt install openjdk-21-jdk -y

# Установка Python и библиотек
sudo apt install python3-pip python3-dev -y
pip3 install pandas numpy statsmodels scikit-learn psycopg2-binary
sqlalchemy loguru joblib

# Установка Nginx
sudo apt install nginx -y
sudo systemctl enable nginx
sudo systemctl start nginx

# Копирование модуля прогнозирования
mkdir -p /opt/asu-forecast

# Запуск модуля прогнозирования (демонстрация)
cd /opt/asu-forecast
python3 main.py
```



```
VM2-App-Web-Analytics [Работает] - Oracle VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
• nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Thu 2026-04-30 19:16:21 UTC; 28min ago
    Docs: man:nginx(8)
  Main PID: 692 (nginx)
    Tasks: 3 (limit: 2216)
  Memory: 13.5M
    CPU: 140ms
  CGroup: /system.slice/nginx.service
          └─692 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -g daemon on; master_process on;"
             └─693 "nginx: worker process"
                └─694 "nginx: worker process"

Apr 30 19:16:20 VM2-App-Web-Analytics systemd[1]: Starting A high performance web server and a reverse proxy server: nginx.
Apr 30 19:16:21 VM2-App-Web-Analytics systemd[1]: Started A high performance web server and a reverse proxy server: nginx.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
lines 1-15/15 (END)
```

Рисунок 3.6 – Проверка статуса nginx на VM2

Ну и наконец установка ПО производилась на VM3 (веб-браузер и офисный пакет). Подключение к серверу через веб-браузер chromium подтвердило правильность настройки всех VM и локальной сети.

```
# Обновление системы
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# Установка браузера
sudo apt install chromium-browser -y

# Установка офисного пакета
sudo apt install libreoffice -y
```

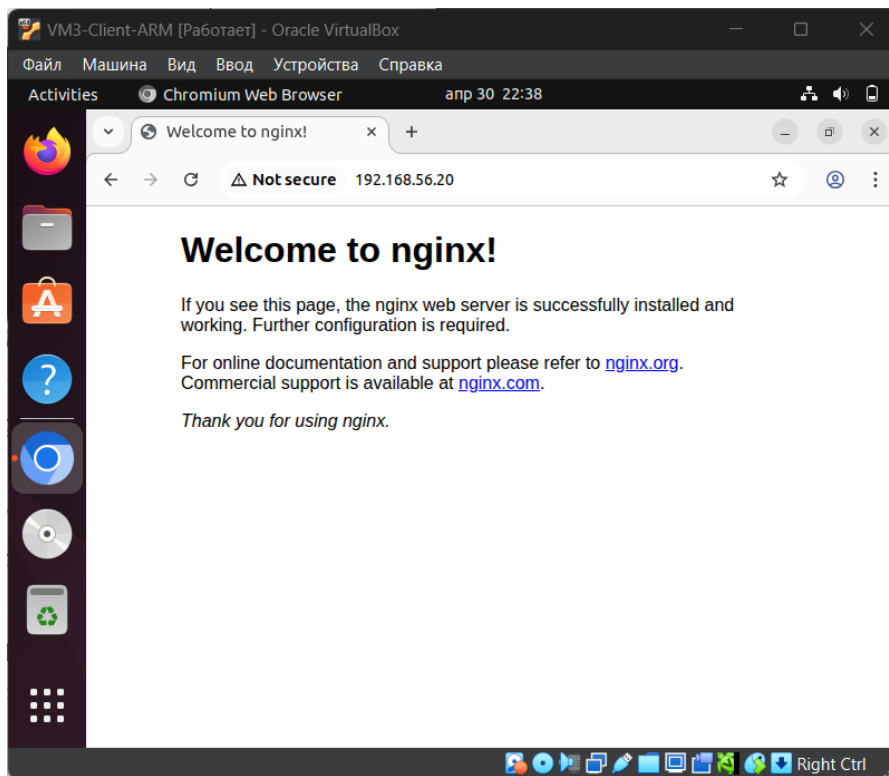


Рисунок 3.7 – Проверка доступности сервера на ВМ3